



Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES)



Emissão Óptica com Plasma da Agilent 5800

O ICP-OES Agilent 5800 é um espectrômetro multielementar de alta performance, confiável e automatizado, ideal para análises em geologia, mineração, meio ambiente e indústria. Opera com plasma de argônio a temperaturas superiores a 8.000 °C, permitindo atomização eficiente dos elementos. Possui ampla faixa espectral, analisando desde elementos leves como lítio até pesados como urânio. Utiliza digestão ácida para matrizes simples e fusão alcalina para materiais refratários. Aceita amostras de rochas, solos, águas, rejeitos e resíduos. Oferece resultados rápidos, precisos e com correção automática de interferências. Ideal para determinação de elementos maiores, menores, traços e terras raras. Pode ser customizado conforme os elementos de interesse.

Elementos em geral

 Método	 Válido para lotes	 Prazo de entrega
 <u>Primeiro elemento</u>	1 a 3 amostras	20 dias úteis
 <u>Primeiro elemento</u>	4 a 10 amostras	20 dias úteis
 <u>Primeiro elemento</u>	>10 amostras	20 dias úteis



O preço da abertura química não está **incluso** no valor da análise.

Elementos Terras Raras

 Método	 Válido para lotes	 Prazo de entrega
 <u>Pacote ETR's</u>	1 a 3 amostras	20 dias úteis
 <u>Pacote ETR's</u>	4 a 10 amostras	20 dias úteis
 <u>Pacote ETR's</u>	>10 amostras	20 dias úteis



Os valores apresentados se referem ao **preço por amostra**. Além disso, assim que o material for entregue no CT Mineral, a equipe técnica irá verificar quais processos serão necessários para preparação e análise em conformidade com o interesse do cliente.

Tabela Periódica dos Elementos Padrões para ICP-OES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H Hidrogénio 1,008																	He Hélio 4,003
2	Li Lítio 6,940	Be Berílio 9,012											B Boro 10,810	C Carbono 12,011	N Nitrogénio 14,007	O Oxigénio 15,999	F Fluór 18,998	Ne Neónio 20,180
3	Na Sódio 22,990	Mg Magnésio 24,305											Al Alumínio 26,982	Si Silício 28,085	P Fósforo 30,974	S Enxofre 32,060	Cl Cloro 35,450	Ar Argónio 39,950
4	K Potássio 39,098	Ca Cálcio 40,078	Sc Escândio 44,956	Ti Titânio 47,867	V Vanádio 50,942	Cr Cromo 51,996	Mn Manganés 54,938	Fe Ferro 55,845	Co Cobalto 58,933	Ni Níquel 58,693	Cu Cobre 63,546	Zn Zinco 65,380	Ga Gálio 69,723	Ge Germânio 72,630	As Ársenio 74,922	Se Selénio 78,971	Br Bromo 79,904	Kr Criptónio 83,798
5	Rb Rubídio 85,468	Sr Estrôncio 87,620	Y Ítrio 88,906	Zr Zircónio 91,224	Nb Níbio 92,906	Mo Molibdénio 95,950	Tc Técnicio 97,000	Ru Ruténio 101,070	Rh Ródio 102,910	Pd Paládio 106,420	Ag Prata 107,870	Cd Cádmio 112,410	In Índio 114,820	Sn Estanho 118,710	Sb Antimônio 121,760	Te Telúrio 127,600	I Iodo 126,900	Xe Xenónio 131,290
6	Cs Césio 132,910	Ba Bário 137,330	57 - 71	Hf Háfnio 178,490	Ta Tântalo 180,950	W Tungsténio 183,840	Re Rénio 186,210	Os Ósmio 190,230	Ir Íridio 192,220	Pt Platina 195,080	Au Ouro 196,970	Hg Mercúrio 200,590	Tl Tálio 204,380	Pb Chumbo 207,200	Bi Bismuto 208,980	Po Polónio 209,000	At Astató 210,000	Rn Radónio 222,000
7	Fr Frâncio 223,000	Ra Rádio 226,000	89 - 103	Rf Ruterfórdio 267,000	Db Dúbnio 268,000	Sg Seabórgio 269,000	Bh Bóhrnio 270,000	Hs Hássio 271,000	Mt Meitnério 272,000	Ds Darmstadtio 281,000	Rg Roentgénio 282,000	Cn Copernício 285,000	Nh Nihónio 286,000	Fl Flevório 290,000	Mc Moscóvio 290,000	Lv Livermório 293,000	Ts Tennesso 294,000	Og Oganessónio 294,000
			57 - 71	La Lantânio 138,910	Ce Cério 140,120	Pr Praseodímio 140,910	Nd Neodímio 144,240	Pm Promécio 145,000	Sm Samário 150,360	Eu Európio 151,960	Gd Gadolínio 157,250	Tb Térbio 158,930	Dy Disprósio 162,500	Ho Hólmio 164,930	Er Érbio 167,260	Tm Túlio 168,930	Yb Ítérbio 173,050	Lu Lutécio 174,970
			89 - 103	Ac Actínio 227,000	Th Tório 232,040	Pa Protactínio 231,040	U Urânio 238,030	Np Neptúnio 237,000	Pu Plutónio 244,000	Am Americio 243,000	Cm Cúrio 247,000	Bk Berkélio 247,000	Cf Califórnia 251,000	Es Einsténio 252,000	Fm Férmio 257,000	Md Mendelevio 288,000	No Nébbio 259,000	Lr Laurénzio 266,000
				Temos o Padrão			Não Temos o Padrão											
				Temos o Padrão			Não Temos o Padrão											
				Temos o Padrão			Não Temos o Padrão											



O limite mínimo de detecção e quantificação do equipamento varia e é conforme a curva de calibração.



Abertura Química

O método de abertura química a ser escolhido, depende da matriz:

- Materiais refratários: abertura por fusão alcalina.
- Materiais não refratários: digestão ácida (os ácidos são escolhidos conforme a composição química da amostra).

Métodos de abertura

Método	Válido para lotes
<u>Fusão com Peróxido de Sódio</u>	1 a 3 amostras
<u>Fusão com Peróxido de Sódio</u>	4 a 10 amostras

 Método	 Válido para lotes
<u>Fusão com Peróxido de Sódio</u>	>10 amostras
<u>Fusão com Metaborato de Lítio</u>	1 a 3 amostras
<u>Fusão com Metaborato de Lítio</u>	4 a 10 amostras
<u>Fusão com Metaborato de Lítio</u>	>10 amostras
<u>Digestão ácida</u>	1 a 3 amostras
<u>Digestão ácida</u>	4 a 10 amostras
<u>Digestão ácida</u>	>10 amostras



Massa mínima necessária

- Recomendamos envio de no mínimo **50 g** de amostra em pó seco, com granulometria abaixo de 200 # e bem homogeneizado.



Precisa de um orçamento personalizado ou quer saber mais sobre nossos métodos?

Nossa equipe está à disposição para atendê-lo. Será um prazer receber seu contato e construir essa parceria.



Contato e parceiras

- E-mail: ctmineral@ifrn.edu.br
- Telefone: +55 84 4005-4117
- Website: <https://portal.ifrn.edu.br/institucional/polo-de-inovacao-currais-novos/servicos/>



POLO DE INOVAÇÃO
Centro de Tecnologia Mineral
Prof. José Yvan Pereira Leite



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Rio Grande do Norte